

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2022/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

EXERCICIOS DE ACOMPANHAMENTO

- 1) Considere a especificação de um sistema para troca de mensagens entre pessoas, usando uma arquitetura na qual uma aplicação servidor coordena a troca de mensagens, e várias aplicações clientes interagem com o servidor para envio e recebimento de mensagens. Cada aplicação executa em um dispositivo diferente. Para viabilizar a troca de mensagens entre as aplicações cliente e servidor, a implementação desse sistema deverá usar um ou mais mecanismos para comunicação inter-processo. Explique por que mecanismos de pipe e de memória compartilhada não podem ser usados na implementação da comunicação inter-processos nesse sistema. Para a implementação desse sistema, qual (ou quais) mecanismos de IPC seriam mais apropriados? Justifique.

- 2) Defina comunicação síncrona e assíncrona de processos. É possível implementar comunicação assíncrona sem uso de mecanismos de buferização? Por quê? Quanto à comunicação síncrona, discorra um cenário simples na qual ela poderia levar a *deadlock*.

- 3) Considere a especificação de um sistema para o envio de arquivos de um computador a outro, através da internet. O sistema será formado por uma aplicação servidor, que aguarda o recebimento do arquivo, e uma aplicação cliente, que faz o envio do arquivo ao servidor. Quais as três dificuldades adicionais que o programador desse sistema enfrentará ao implementar essa aplicação usando o protocolo UDP ao invés do TCP?

- 4) Considere um sistema para o envio de arquivos entre dois dispositivos que se comunicam pela internet. O sistema é formado por duas aplicações A e B. A aplicação A envia o arquivo dividindo o mesmo em blocos, e enviando cada bloco para a aplicação B, usando UDP. Para a implementação desse sistema, pode-se imaginar o envio dos blocos dos arquivos entre A e B usando as semânticas *at most once*, *at least once*, e *exactly once*. Qual dessas semânticas é a mais apropriada para a implementação desse sistema? Cite os problemas que as demais semânticas podem trazer para a implementação / operação do sistema.

- 5) Na chamada remota de procedimentos, discorra sobre as funções do stub no programa cliente e no programa servidor. Cite e comente alguns dos problemas que podem ocorrer durante a chamada remota de procedimentos.